

3. Verblunsky S. On a descriptive definition of Cesàro–Perron integrals // J. London Math. Soc. 1971. 7, N 3. 326–333.
4. Дергачёв А.В. Некоторые свойства чезаровских производных высших порядков // Вестн. Моск. ун-та. Матем. Механ. 2013. № 3. 3–10.
5. Сакс С. Теория интеграла. М.: ИЛ, 1949.

Поступила в редакцию
30.05.2012

УДК 512.552.3+512.552.51

КОЛЬЦА ЧАСТНЫХ КОЛЕЦ С БОЛЬШИМ ЦЕНТРОМ

Д. В. Злыднев¹

Кольцо R называется ПС-кольцом, если любой его ненулевой идеал имеет ненулевое пересечение с центром кольца R . Рассматриваются некоторые результаты о кольцах частных полупервичных ПС-колец и показывается на примерах, что эти свойства не сохраняются в случае произвольных ПС-колец. Также доказываются более общие свойства ПС-колец, касающиеся их колец частных.

Ключевые слова: центр кольца, ПС-кольцо, ограниченное справа кольцо, полное кольцо частных, симметрическое кольцо частных.

A ring R is called ПС-ring if any nonzero ideal of R has nonzero intersection with the center of R . We consider certain results about rings of quotients of semiprime ПС-rings and show by examples that these properties are not conserved in the case of arbitrary ПС-rings. We prove more general properties of ПС-rings which concern its rings of quotients.

Key words: center of ring, ПС-ring, right-bounded ring, full ring of quotients, symmetric ring of quotients.

Все рассматриваемые кольца ассоциативны, но необязательно содержат единицу.

Запись $I \triangleleft R$ означает, что I — идеал (двусторонний) кольца R . Если V — правый (левый) идеал кольца R , то используем запись $V_R \leq R_R$ ($_R V \leq _R R$). Центр кольца R будем обозначать $\text{Cen}(R)$. Правый (левый) аннулятор подмножества M кольца R обозначаем $r_R(M)$ ($l_R(M)$) или же $\text{Ann}_R(M)$, если $l_R(M) = r_R(M)$.

Определение 1. Кольцо R называется *кольцом с большим центром* (или *ПС-кольцом*), если любой его ненулевой идеал имеет ненулевое пересечение с центром, т.е. если $0 \neq I \triangleleft R$, то $I \cap \text{Cen}(R) \neq 0$.

Определение 2. Пусть $V_R \leq R_R$. Тогда V называется *существенным* правым идеалом кольца R , если $K \cap V \neq 0$ для любого ненулевого правого идеала K кольца R (обозначение $V_R \leq_{\text{ess}} R_R$).

Аналогично определяют существенный левый идеал и существенный идеал (двусторонний).

Определение 3. Кольцо R называется *ограниченным справа*, если любой его существенный правый идеал содержит двусторонний идеал кольца R , который является существенным правым идеалом.

Известный результат Роуэна [1] состоит в том, что полупервичное ПС-кольцо является ПС-кольцом. Более точно [2, теорема 1.17]: полупервичное ПС-кольцо есть ограниченное справа (и слева) ПС-кольцо.

Определение 4. Пусть $V_R \leq R_R$. Тогда V называется *плотным* правым идеалом кольца R , если для любых $x, y \in R$, где $y \neq 0$, существует такой элемент $r \in R$, что $xr \in V$ и $yr \neq 0$ (обозначение $V_R \leq_{\text{den}} R_R$).

Очевидно, что плотный правый идеал всегда является существенным. Каждый существенный правый идеал ПС-кольца R является плотным тогда и только тогда, когда R — полупервичное кольцо (см. [2, предложение 1.2] и [3, лемма 2.1.13]).

Из определения плотного правого идеала легко вытекает, что если $V_R \leq_{\text{den}} R_R$, то $l_R(V) = 0$. Если же $V \triangleleft R$, то верно и обратное, т.е. $l_R(V) = 0$ тогда и только тогда, когда $V_R \leq_{\text{den}} R_R$.

Для любого кольца R с $l_R(R) = 0$ (в частности, для полупервичного кольца или кольца с единицей) существует кольцо $Q(R)$, удовлетворяющее следующим условиям:

- (i) R — подкольцо $Q(R)$;
- (ii) для любого $q \in Q(R)$ существует такой плотный правый идеал J кольца R , что $qJ \subset R$;
- (iii) если $0 \neq q \in Q(R)$ и $J_R \leq_{\text{den}} R_R$, то $qJ \neq 0$;

¹Злыднев Дмитрий Владимирович — асп. каф. высшей алгебры мех.-мат. ф-та МГУ, e-mail: dvz29@yandex.ru.

(iv) для любого плотного правого идеала J кольца R и для всякого гомоморфизма $f : J_R \rightarrow R_R$ найдется такой элемент $q \in Q(R)$, что $f(x) = qx$ для любого $x \in J$.

Более того, условия (i)–(iv) задают кольцо $Q(R)$ с точностью до изоморфизма [3, предложение 2.1.7].

Определение 5. Кольцо $Q(R)$, удовлетворяющее условиям (i)–(iv), называется *полным правым кольцом частных* кольца R .

Аналогично определяют полное левое кольцо частных $Q_l(R)$, которое существует, если $r_R(R) = 0$.

Определение 6. Симметрическим кольцом частных $Q_s(R)$ называется множество таких элементов $q \in Q(R)$, что $qJ \cup Jq \subset R$ для некоторого J — двустороннего идеала R , плотного справа и слева.

Кольцо $Q_s(R)$ можно рассматривать и как подкольцо элементов $Q_l(R)$ с тем же свойством [3, замечание 2.2.4].

Известно, что $\text{Cen}(Q(R)) = \{q \in Q(R) \mid qr = rq \forall r \in R\}$ [3, замечание 2.3.1]. В частности, имеет место включение $\text{Cen}(R) \subset \text{Cen}(Q(R))$.

Полупервичное ПС-кольцо R обладает следующими свойствами [2]:

1) справедливо равенство $Q(\text{Cen}(R)) = \text{Cen}(Q(R))$;

2) кольцо $Q_s(R)$ характеризуется условиями:

(i) R — подкольцо $Q_s(R)$;

(ii) для любого $q \in Q_s(R)$ существует такой существенный идеал J кольца $\text{Cen}(R)$, что $qJ \subset R$;

(iii) если $0 \neq q \in Q_s(R)$ и $J \triangleleft_{\text{ess}} \text{Cen}(R)$, то $qJ \neq 0$;

(iv) для любого плотного идеала J кольца $\text{Cen}(R)$ и для всякого гомоморфизма $f : J_{\text{Cen}(R)} \rightarrow R_{\text{Cen}(R)}$ найдется такой элемент $q \in Q_s(R)$, что $f(x) = qx$ для любого $x \in J$;

3) если кольцо R ограничено справа (справа и слева), то $Q_s(R) = Q(R)$ ($Q_s(R) = Q(R) = Q_l(R)$).

Данные свойства полупервичных ПС-колец мы попытаемся перенести на произвольные кольца с большим центром. Конечно, они перестают быть справедливыми, что будет подтверждено соответствующими примерами. Тем не менее мы докажем более общие свойства, которые имеют место и в случае неполупервичных ПС-колец (см. теоремы 1 и 2).

Сначала приведем некоторые простые свойства ПС-колец, которые пригодятся при рассмотрении вопросов о кольцах частных.

Лемма 1. Пусть R — ПС-кольцо и $V_R \leq R_R$. Тогда

(a) если $l_R(V) = 0$, то и $r_R(V) = 0$;

(b) в случае, когда $V \triangleleft R$, условия $l_R(V) = 0$ и $r_R(V) = 0$ эквивалентны.

Доказательство. Заметим, что $r_R(V) \triangleleft R$. Допустим, что $r_R(V) \neq 0$. Найдется ненулевой элемент $a \in r_R(V) \cap \text{Cen}(R)$. Тогда $aV = Va = 0$, а значит, $l_R(V) \neq 0$. Если $V \triangleleft R$, аналогично можно показать, что из условия $l_R(V) \neq 0$ следует, что $r_R(V) \neq 0$. Лемма доказана.

Следствие. Пусть R — ПС-кольцо. Если $I \triangleleft R$, то $I_R \leq_{\text{den}} R_R$ тогда и только тогда, когда $R_I \leq_{\text{den}} R_R$.

В этом случае будем говорить, что I — плотный идеал кольца R и обозначать $I \triangleleft_{\text{den}} R$. Эквивалентное условие: $\text{Ann}_R(I) = 0$.

В частности, $l_R(R) = 0$ тогда и только тогда, когда $r_R(R) = 0$. Это означает, что правое и левое полные кольца частных для ПС-кольца R существуют или не существуют одновременно.

Лемма 2. Пусть R — ПС-кольцо и $J \triangleleft \text{Cen}(R)$. Тогда условия $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$ и $JR \triangleleft_{\text{den}} R$ эквивалентны.

Доказательство. Пусть $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$. Ясно, что $JR \triangleleft R$. Достаточно показать, что $l_R(JR) = 0$. Пусть это не так. Имеем

$$0 \neq l_R(JR) \triangleleft R \Rightarrow 0 \neq l_R(JR) \cap \text{Cen}(R) = \text{Ann}_{\text{Cen}(R)}(JR) =: L,$$

$$LJR = 0 \Rightarrow LJ \subset \text{Ann}_{\text{Cen}(R)}(J) = 0 \Rightarrow L \subset \text{Ann}_{\text{Cen}(R)}(J) = 0.$$

Получили противоречие. Поэтому $JR \triangleleft_{\text{den}} R$.

Обратно: пусть $JR \triangleleft_{\text{den}} R$. Тогда $0 = \text{Ann}_R(JR) \supset \text{Ann}_{\text{Cen}(R)}(J)$. Значит, $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$. Лемма доказана.

Лемма 3. Если K — плотный правый идеал кольца R , а S — такое кольцо, что $K \subset S \subset Q(R)$, то

(a) $Q(S) = Q(R)$;

(b) если R — ПС-кольцо, то S — ПС-кольцо.

Доказательство см. в [3, предложение 2.1.10] для (a) и в [2, лемма 3.3] для (b).

Следствие. Если $K_R \leq_{\text{den}} R_R$, то $\text{Cen}(K) = K \cap \text{Cen}(R)$.

Мы будем рассматривать такие ПС-кольца R , что $\text{Ann}_R(R) = 0$. При этом кольцо $Q(\text{Cen}(R))$ может не существовать. Также возможно, что $Q(\text{Cen}(R)) \neq \text{Cen}(Q(R))$. Оба варианта будут указаны в следующем примере.

Пример. Пусть F — некоторое поле, F_1 — его собственное подполе. Рассмотрим кольцо матриц специального вида:

$$R = \left\{ A = \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_2 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2, a_{12}, a_{13}, a_{23} \in F \right\},$$

а также его подкольцо (идеал) $R_0 = \{A \in R \mid a_2 = 0\}$ и подкольцо $R_1 = \{A \in R \mid a_2 \in F_1\}$.

Здесь и далее будем обозначать через E единичную матрицу и через E_{ij} матричные единицы.

Лемма 4. *Центр кольца R — это множество матриц $\{aE + bE_{13} \mid a, b \in F\}$.*

Доказательство. Поскольку для любой матрицы $A \in R$ выполнено $AE_{13} = a_1E_{13} = E_{13}A$, то $E_{13} \in \text{Cen}(R)$, поэтому $aE + bE_{13} \in \text{Cen}(R)$. Пусть теперь $A \in \text{Cen}(R)$. Тогда из условий $AE_{12} = E_{12}A$ и $AE_{23} = E_{23}A$ получаем, что $a_1 = a_2$, $a_{23} = 0$ и $a_{12} = 0$. Лемма доказана.

Лемма 5. *Кольцо R является ПС-кольцом.*

Доказательство. Возьмем J — произвольный ненулевой идеал кольца R . Выберем некоторую ненулевую матрицу $A \in J$. Тогда для подходящей матрицы $B \in R$ имеем $0 \neq AB = E_{13} \in J \cap \text{Cen}(R)$. Лемма доказана.

Лемма 6. *Все плотные правые идеалы кольца R — это R и R_0 .*

Доказательство. Нетрудно убедиться, что $l_R(R_0) = 0$, а следовательно, $R_0 \triangleleft_{\text{den}} R$.

Пусть теперь $V_R \leq_{\text{den}} R_R$. Так как $E_{13}V \neq 0$, то V содержит матрицу A с $a_1 \neq 0$. Поэтому в правом идеале V есть матрицы с любой первой строкой. Если V содержит также матрицу B с $b_2 \neq 0$, то ясно, что $V = R$. В противном случае $V = R_0$, ведь $W = \{aE_{23} \mid a \in F\} \subset V$ как минимальный правый идеал. Лемма доказана.

Лемма 7. *Полное правое кольцо частных $Q(R)$ совпадает с R .*

Доказательство. Нужно убедиться, что кольцо R удовлетворяет четырем условиям для кольца $Q(R)$ из его определения. Очевидно, условия (i)–(iii) выполнены. Проверим условие (iv).

Пусть задан гомоморфизм $f : R_R \rightarrow R_R$. Тогда $f(X) = f(E)X$ для любой матрицы $X \in R$, при этом $f(E) \in R$.

Пусть теперь $f : (R_0)_R \rightarrow R_R$. Имеет место разложение R_0 как правого R -модуля в прямую сумму: $R_0 = E_1R \oplus E_{23}R$, где $E_1 := E_{11} + E_{33}$. Поэтому гомоморфизм f однозначно определяется образами матриц E_1 и E_{23} . Матрица $f(E_1)$ должна удовлетворять следующему условию: если $A \in R$ и $E_1A = 0$, то $f(E_1)A = 0$. Другими словами, $f(E_1) \in l_R(r_R(E_1))$. Аналогично $f(E_{23}) \in l_R(r_R(E_{23}))$. Имеем

$$l_R(r_R(E_1)) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \in R \right\}, \quad l_R(r_R(E_{23})) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in R \right\}.$$

$$\text{Пусть } f(E_1) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \text{ и } f(E_{23}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Положим } C = \begin{pmatrix} a_1 & b_{13} & a_{13} \\ 0 & b_{23} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \in R. \text{ Видим, что}$$

$f(E_1) = CE_1$ и $f(E_{23}) = CE_{23}$, а значит, $f(X) = CX$ для любой матрицы $X \in R_0$. Лемма доказана.

Далее, используя лемму 3 и ее следствие, получаем следующие утверждения:

- (a) $Q(R_0) = Q(R_1) = Q(R) = R$;
- (b) R_0 и R_1 — кольца с большим центром;
- (c) $\text{Cen}(R_0) = R_0 \cap \text{Cen}(R) = \{aE_{13} \mid a \in F\}$ и $\text{Cen}(R_1) = R_1 \cap \text{Cen}(R) = \{aE + bE_{13} \mid a \in F_1, b \in F\}$.

Поскольку $\text{Cen}(R_0)$ — кольцо с нулевым умножением, то у него не существует колец частных.

Лемма 8. *Кольцо $Q(\text{Cen}(R_1))$ совпадает с кольцом $\text{Cen}(R_1)$.*

Доказательство. Так как $E \in \text{Cen}(R_1)$, достаточно показать, что кольцо $\text{Cen}(R_1)$ не содержит собственных плотных идеалов. Пусть $aE + bE_{13} \in \text{Cen}(R_1)$. Если $a \neq 0$, то $(aE + bE_{13})(a^{-1}E - a^{-2}bE_{13}) = E$. Значит, любой собственный идеал кольца $\text{Cen}(R_1)$ состоит из матриц bE_{13} и, очевидно, не является плотным. Лемма доказана.

Итак, $\{aE + bE_{13} \mid a \in F_1, b \in F\} = Q(\text{Cen}(R_1)) \neq \text{Cen}(Q(R_1)) = \{aE + bE_{13} \mid a, b \in F\}$. Однако справедливо включение $Q(\text{Cen}(R_1)) \subset \text{Cen}(Q(R_1))$.

Пусть теперь R — произвольное ПС-кольцо. Потребуем только для существования кольца $Q(\text{Cen}(R))$ условие $\text{Ann}_R(\text{Cen}(R)) = 0$. Ясно, что тогда кольцо $Q(R)$ тоже существует.

Сначала докажем результат о симметрическом кольце частных.

Теорема 1. Пусть R — ПС-кольцо и $\text{Ann}_R(\text{Cen}(R)) = 0$. Тогда для любого плотного идеала J кольца $\text{Cen}(R)$ и для всякого гомоморфизма $f : J_{\text{Cen}(R)} \rightarrow R_{\text{Cen}(R)}$ найдется такой элемент $q \in Q_s(R)$, что $f(x) = qx$ для любого $x \in J$.

Доказательство. Пусть $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$ и задан гомоморфизм $f : J_{\text{Cen}(R)} \rightarrow R_{\text{Cen}(R)}$. Согласно лемме 2, $JR \triangleleft_{\text{den}} R$. Определим отображение $g : JR \rightarrow R$ так: $g(\sum c_i r_i) = \sum f(c_i) r_i$, где $c_i \in J$, $r_i \in R$. Убедимся в корректности отображения g . Для этого положим

$$B = \left\{ \sum f(c_i) r_i \mid \sum c_i r_i = 0, c_i \in J, r_i \in R \right\}$$

и докажем, что $B = 0$. Предположим противное: $B \neq 0$. Тогда $RB \neq 0$. Ясно, что $B_R \leq R_R$ и $RB \triangleleft R$. Поскольку R — ПС-кольцо, то $RB \cap \text{Cen}(R) \neq 0$. Более того, $J \triangleleft_{\text{ess}} \text{Cen}(R)$, и поэтому $RB \cap J \neq 0$. Возьмем ненулевой элемент $k \in RB \cap J$. Он представим в виде $k = \sum_i a_i (\sum_j f(c_{ij}) r_{ij})$, где $a_i \in R$, $c_{ij} \in J$, $r_{ij} \in R$ и $\sum_j c_{ij} r_{ij} = 0$. Пусть $x \in J$, тогда $kx = \sum_i a_i (\sum_j f(c_{ij}) x r_{ij}) = \sum_i a_i (\sum_j f(x c_{ij}) r_{ij}) = \sum_i a_i f(x) (\sum_j c_{ij} r_{ij}) = 0$. Получаем $kJ = 0$. Это противоречит тому, что $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$.

Таким образом, g — корректно определенное отображение. Это гомоморфизм правых R -модулей $JR_R \rightarrow R_R$, где $JR \triangleleft_{\text{den}} R$. Поэтому найдется такой элемент $q \in Q(R)$, что $g(y) = qy$ для $y \in JR$. В частности, если $x \in J$ и $r \in R$, то $g(xr) = qxr = f(x)r$. Поэтому $(f(x) - qx)R = 0$, а значит, $f(x) = qx$.

Осталось показать, что $q \in Q_s(R)$. Действительно, $JR \triangleleft_{\text{den}} R$, $qJR \subset R$, $JRq = R(Jq) = R(qJ) \subset R$. Мы воспользовались тем, что $J \subset \text{Cen}(R) \subset \text{Cen}(Q(R))$. Теорема доказана.

С помощью теоремы 1 получаем следующий важный результат.

Теорема 2. Пусть R — ПС-кольцо и $\text{Ann}_R(\text{Cen}(R)) = 0$. Тогда $Q(\text{Cen}(R)) \subset \text{Cen}(Q(R))$.

Доказательство. Рассмотрим такое подмножество $Q_0 \subset \text{Cen}(Q(R))$, что $q \in Q_0$ тогда и только тогда, когда существует такой плотный идеал J кольца $\text{Cen}(R)$, что $qJ \subset \text{Cen}(R)$. Легко убедиться, что Q_0 — это кольцо. Утверждаем, что $Q_0 = Q(\text{Cen}(R))$. Для этого проверим, что кольцо Q_0 удовлетворяет четырем условиям полного кольца частных.

Во-первых, $\text{Cen}(R)$ — подкольцо Q_0 . Это очевидно, если учесть, что $\text{Cen}(R) \subset \text{Cen}(Q(R))$.

Во-вторых, согласно определению Q_0 , для любого $q \in Q_0$ существует такой плотный идеал J кольца $\text{Cen}(R)$, что $qJ \subset \text{Cen}(R)$.

В-третьих, если $0 \neq q \in Q_0$ и $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$, то $JR \triangleleft_{\text{den}} R$, поэтому $qJR \neq 0$ и $qJ \neq 0$.

В-четвертых, пусть $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$ и задан гомоморфизм $f : J_{\text{Cen}(R)} \rightarrow \text{Cen}(R)_{\text{Cen}(R)}$. По теореме 1 найдется такой элемент $q \in Q_s(R)$, что $f(x) = qx$ для любого $x \in J$. Остается показать, что $q \in Q_0$. Действительно, $qJ \subset \text{Cen}(R)$, где $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$, но нужно проверить, что $q \in \text{Cen}(Q(R))$. Заметим, что $J \subset \text{Cen}(Q(R))$ и $qJ \subset \text{Cen}(Q(R))$. Пусть $p \in Q(R)$, тогда $(qp - pq)J = q(pJ) - p(qJ) = q(Jp) - (qJ)p = 0$. Так как $J \triangleleft_{\text{den}} \text{Cen}(R)$, то $qp - pq = 0$. Значит, $q \in \text{Cen}(Q(R))$. Теорема доказана.

Приведем теперь пример ограниченного справа и слева ПС-кольца R , для которого $Q(R) \neq Q_l(R)$ и $Q(R) \neq Q_s(R)$.

Пример. Пусть F — некоторое поле. Рассмотрим такое кольцо матриц:

$$R = \left\{ A = \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_2 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2, a_{12} \in F, a_{13}, a_{23} \in F^2 \right\}.$$

Здесь F^2 понимается как двумерное векторное пространство над F . Заметим, что элементы из F^2 не перемножаются между собой. Будем представлять их в виде

$$a_{13} = \begin{pmatrix} a_{13}^1 \\ a_{13}^2 \end{pmatrix}, a_{23} = \begin{pmatrix} a_{23}^1 \\ a_{23}^2 \end{pmatrix}, \text{ где } a_{13}^1, a_{13}^2, a_{23}^1, a_{23}^2 \in F. \quad (1)$$

Легко установить (по аналогии с леммами 4–6), что $\text{Cen}(R) = \{aE + bE_{13} \mid a \in F, b \in F^2\}$, кольцо R — ПС-кольцо и все плотные правые идеалы кольца R (а также все плотные левые идеалы) — это R и $R_0 = \{A \in R \mid a_2 = 0\}$.

Введем обозначения: $E_{13}^1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} E_{13}$, $E_{13}^2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} E_{13}$, $E_{23}^1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} E_{23}$, $E_{23}^2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} E_{23}$.

Лемма 9. *Кольцо R ограничено справа и слева.*

Доказательство. Положим $U = \{aE_{13} + bE_{23} \mid a, b \in F^2\}$. Ясно, что $U \triangleleft R$ и $U_R \leq_{\text{ess}} R_R$. Более того, U содержится в любом существенном правом идеале V кольца R : если $0 \neq A \in U$, то $AF \subset V$ как минимальный правый идеал кольца R . Следовательно, R — ограниченное справа кольцо.

Аналогично положим $L = \{aE_{12} + bE_{13} \mid a \in F, b \in F^2\}$. Видим, что $L \triangleleft R$ и ${}_R L \leq_{\text{ess}} {}_R R$, а также если ${}_R V \leq_{\text{ess}} {}_R R$, то $L \subset V$. Поэтому R — ограниченное слева кольцо. Лемма доказана.

Лемма 10. *Полное левое кольцо частных $Q_l(R)$ совпадает с R .*

Доказательство. Как и в лемме 7, достаточно проверить, что всякий гомоморфизм $f : {}_R R_0 \rightarrow {}_R R$ обладает свойством

$$\exists C \in R : \forall X \in R_0, f(X) = XC.$$

Имеем разложение R_0 как левого R -модуля в прямую сумму: $R_0 = RE_1 \oplus RE_{12}$, где $E_1 := E_{11} + E_{33}$. При этом $f(E_1) \in r_R(l_R(E_1))$ и $f(E_{12}) \in r_R(l_R(E_{12}))$, где

$$r_R(l_R(E_1)) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \in R \right\}, \quad r_R(l_R(E_{12})) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in R \right\}.$$

Пусть $f(E_1) = \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}$ и $f(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Положим $C = \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}$. Действительно, $C \in R$, ведь $a_1, a_{12}, b_{12} \in F$ и $a_{13}, b_{13} \in F^2$. Видим, что $f(E_1) = E_1 C$ и $f(E_{12}) = E_{12} C$, а значит, $f(X) = XC$ для любой матрицы $X \in R_0$. Лемма доказана.

Лемма 11. *Полное правое кольцо частных $Q(R)$ не совпадает с R .*

Доказательство. Достаточно предъявить такой гомоморфизм $f : (R_0)_R \rightarrow R_R$, что условие

$$\exists C \in R : \forall X \in R_0, f(X) = CX \quad (2)$$

будет не выполнено. Справедливо разложение R_0 как правого R -модуля: $R_0 = E_1 R \oplus E_{23}^1 R \oplus E_{23}^2 R$. Для построения f необходимо и достаточно, чтобы образы матриц E_1 , E_{23}^1 и E_{23}^2 удовлетворяли условиям

$$f(E_1) \in l_R(r_R(E_1)), \quad f(E_{23}^1) \in l_R(r_R(E_{23}^1)), \quad f(E_{23}^2) \in l_R(r_R(E_{23}^2)). \quad (3)$$

$$\text{Здесь } l_R(r_R(E_1)) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \in R \right\} \text{ и } l_R(r_R(E_{23}^1)) = l_R(r_R(E_{23}^2)) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in R \right\}.$$

Положим $f(E_{23}^1) = E_{23}^2$, что соответствует условиям (3). При этом для любой матрицы $C \in R$ имеем $CE_{23}^1 = c_{12}E_{13}^1 + c_{22}E_{23}^1 \neq f(E_{23}^1)$. Условие (2) не выполнено. Лемма доказана.

Итак, $Q(R) \neq Q_l(R)$, и поскольку $R \subset Q_s(R) \subset Q_l(R)$ и $Q_l(R) = R$, то $Q_s(R) = R$ и $Q_s(R) \neq Q(R)$.

Интересно также узнать, как именно устроено кольцо $Q(R)$. Обозначим через H кольцо всех линейных преобразований векторного пространства F^2 . Рассмотрим следующее кольцо:

$$Q = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_2 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1 \in F, a_2, a_{12} \in H, a_{13}, a_{23} \in F^2 \right\}.$$

Если элементы $a_{13}, a_{23} \in F^2$ представлены столбцами вида (1), то элементы $a_{12}, a_2 \in H$ представляются в виде матриц 2×2 над полем F .

Лемма 12. *Кольцо $Q(R)$ совпадает с Q .*

Доказательство. Проверяем четыре условия из определения полного правого кольца частных.

Во-первых, вложение поля F в кольцо H скалярными матрицами индуцирует вложение $R \hookrightarrow Q$.

Во-вторых, $R_0 \triangleleft_{\text{den}} R$, и легко заметить, что $QR_0 \subset R$.

В-третьих, предположим, что $A_q R_0 = 0$, где $A_q \in Q$. Поскольку $A_q E_{23}^1 = 0$ и $A_q E_{23}^2 = 0$, то второй столбец матрицы A_q нулевой, а значит, $A_q \in R$. Но $l_R(R_0) = 0$, поэтому $A_q = 0$.

В-четвертых, пусть есть гомоморфизм $f : (R_0)_R \rightarrow R_R$. Он задается согласно условиям (3):

$$f(E_1) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix}, \quad f(E_{23}^1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b_{13} \\ 0 & 0 & b_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(E_{23}^2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & d_{13} \\ 0 & 0 & d_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Элементы из F^2 в этих матрицах представим столбцами вида (1). Положим

$$C = \begin{pmatrix} a_1 & \begin{pmatrix} b_{13}^1 & d_{13}^1 \\ b_{13}^2 & d_{13}^2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{13}^1 \\ a_{13}^2 \end{pmatrix} \\ 0 & \begin{pmatrix} b_{23}^1 & d_{23}^1 \\ b_{23}^2 & d_{23}^2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{23}^1 \\ a_{23}^2 \end{pmatrix} \\ 0 & 0 & a_1 \end{pmatrix} \in Q.$$

Видим, что $f(E_1) = CE_1$, $f(E_{23}^1) = CE_{23}^1$ и $f(E_{23}^2) = CE_{23}^2$. Поэтому $f(X) = CX$ для любой матрицы $X \in R_0$. Лемма доказана.

Теперь мы хотим построить такое ограниченное справа и слева ПС-кольцо S , что все три кольца $Q(S)$, $Q_l(S)$ и $Q_s(S)$ попарно различны. Для этого нам потребуются некоторые факты о прямой сумме колец, которые легко проверяются через определения.

Лемма 13. Для произвольных колец R и T и их прямой суммы $S = R \oplus T$ имеют место следующие утверждения:

- (a) S — ПС-кольцо тогда и только тогда, когда R и T — ПС-кольца;
- (b) $V_S \leq_{\text{ess}} S_S$ тогда и только тогда, когда $V = U \oplus W$, где $U_R \leq_{\text{ess}} R_R$ и $W_T \leq_{\text{ess}} T_T$;
- (c) кольцо S ограничено справа тогда и только тогда, когда кольца R и T ограничены справа;
- (d) $V_S \leq_{\text{den}} S_S$ тогда и только тогда, когда $V = U \oplus W$, где $U_R \leq_{\text{den}} R_R$ и $W_T \leq_{\text{den}} T_T$;
- (e) если $Q(R)$ и $Q(T)$ существуют, то $Q(S) = Q(R) \oplus Q(T)$;
- (f) если $Q_s(R)$ и $Q_s(T)$ существуют, то $Q_s(S) = Q_s(R) \oplus Q_s(T)$.

Зададим поле F . Будем обозначать кольцо R из предыдущего примера через $R(F)$. Рассмотрим также кольцо транспонированных матриц из $R(F)$

$$R^t(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_2 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_1 \end{pmatrix} \mid a_1, a_2, a_{21} \in F, a_{31}, a_{32} \in F^2 \right\}.$$

Транспонированием матриц осуществляется антиизоморфизм колец $R(F)$ и $R^t(F)$. Поэтому

$$Q_l(R(F)) = R(F) \Rightarrow Q(R^t(F)) = R^t(F); \quad Q(R(F)) \neq R(F) \Rightarrow Q_l(R^t(F)) \neq R^t(F).$$

А также поскольку $R(F)$ — ограниченное справа и слева ПС-кольцо, то таковым является и кольцо $R^t(F)$.

Пусть теперь F_1 и F_2 — различные поля. Рассмотрим кольцо $S = R(F_1) \oplus R^t(F_2)$. Согласно лемме 13, S — ограниченное справа и слева ПС-кольцо, а кроме того, его кольца частных имеют вид

$$Q(S) = Q(R(F_1)) \oplus R^t(F_2), \quad Q_l(S) = R(F_1) \oplus Q_l(R^t(F_2)), \quad Q_s(S) = R(F_1) \oplus R^t(F_2) = S.$$

Ясно, что эти три кольца попарно не изоморфны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rowen L.H. Some results on the center of a ring with polynomial identity // Bull. Amer. Math. Soc. 1973. **79**. 219–223.
2. Armendariz E.P., Birkenmeier G.F., Park J.K. Ideal intrinsic extensions with connections to PI-rings // J. Pure and Appl. Algebra. 2009. **213**. 1756–1776.
3. Beidar K.I., Martindale W.S., Mikhalev A.V. Rings with generalized identities. N.Y.: Marcel Dekker, 1996.

Поступила в редакцию
05.12.2012